

目次

1	確認したいこと	2
2	仮定 (前回のノートより)	2
3	用いる補題	3
3.1	補題 1	3
3.2	補題 2	3
3.3	補題 3	3
3.4	補題 4	3
3.5	補題 5	3
3.6	補題 6	3
3.7	補題 7	4
4	$E_{v^4}(u, 0)$ と $\hat{E}_{\eta^4}(\xi, 0)$ の関係式	4
5	$G_{v^4}(u, 0)$ と $\hat{G}_{\eta^4}(\xi, 0)$ の関係式	5
6	$E_{v^5}(u, 0)$ と $\hat{E}_{\eta^5}(\xi, 0)$ の関係式	5
7	$G_{v^5}(u, 0)$ と $\hat{G}_{\eta^5}(\xi, 0)$ の関係式	5
8	$G_{v^6}(u, 0)$ と $\hat{G}_{\eta^6}(\xi, 0)$ の関係式	6

まとめノート

飯野 郁

2026/06/09

1 確認したいこと

微分の関係式

- $E_{v^4}(u, 0) = \hat{E}_{\eta^4}(\xi, 0) + (\bigcirc\bigcirc)$
- $G_{v^4}(u, 0) = \hat{G}_{\eta^4}(\xi, 0) + (\triangle\triangle)$
- $E_{v^5}(u, 0) = \hat{E}_{\eta^5}(\xi, 0) + (\times\times)$
- $G_{v^5}(u, 0) = \hat{G}_{\eta^5}(\xi, 0) + (\bullet\bullet)$
- $G_{v^6}(u, 0) = \hat{G}_{\eta^6}(\xi, 0) + (\blacktriangle\blacktriangle)$

2 仮定 (前回のノートより)

- $(u, v), (\xi, \eta)$: Normalized strongly a.c.s
- $E, G : (u, v)$ に対応する第一基本量 $\hat{E}, \hat{G} : (\xi, \eta)$ に対応する第一基本量
- 特異点集合上 ($v = 0 \iff \eta = 0$) では,
 $G = G_u = G_v = G_{u^2} = G_{uv} = G_{v^2} = G_{u^3} = G_{u^2v} = G_{uv^2} = G_{v^3} = 0$
- 特異点集合上 ($v = 0 \iff \eta = 0$) では,
 $G = G_\eta = G_{\eta^2} = G_{\eta^3} = 0$
- 特異点集合上では $v(\xi, 0) = 0$ より $v_\xi(\xi, 0) = 0$
- $u_\xi(\xi, 0) = \pm 1, v_\eta(\xi, 0) = \pm 1$
- 特異点集合上 ($v = 0 \iff \eta = 0$) では,
 $u_\eta = u_{\xi\eta} = u_{\eta^2} = u_{\xi\eta} = u_{\eta^3} = u_{\xi\eta^3} = 0$
- $E_\eta(u, 0) = 0$

- 特異点集合上 ($v = 0 \iff \eta = 0$) では,
 $\{u_\eta\}^2 = (\{u_\eta\}^2)_\eta = (\{u_\eta\}^2)_{\eta^2} = (\{u_\eta\}^2)_{\eta^3} = (\{u_\eta\}^2)_{\eta^4} = 0$
- 特異点集合上 ($v = 0 \iff \eta = 0$) では,
 $E_u = E_v = E_{uv} = E_{v^2} = E_{uv^2} = 0$
- $\hat{E}_{\eta^3}(3,0) = E_{v^3}(u,0)(v_\eta)^3$

3 用いる補題

3.1 補題 1

$$G_{\eta^4}(u, 0) = G_{v^4}(u, 0) (v_\eta(\xi, 0))^4 = 6 \text{ である.}$$

3.2 補題 2

$$\text{特異点集合上で, } 2u_\xi u_{\xi\eta^5} = -60v_\xi v_{\xi\eta} - 12v_\eta v_{\xi^2} \text{ である.}$$

3.3 補題 3

$$u_{\eta^4}(\xi, 0) = 0 \text{ である.}$$

3.4 補題 4

$$\text{特異点集合上で, } E_{\eta^4}(u, 0) = \underbrace{(v_\eta)^2}_1 \{6E_{v^3}(u, 0)v_{\eta^2} + E_{v^4}(u, 0)\} \text{ である.}$$

3.5 補題 5

$$\text{特異点集合上で,}$$

$$E_{\eta^5}(u, 0) = v_\eta E_{v^5}(u, 0) + 10v_\eta v_{\eta^2} E_{v^4}(u, 0) + (10v_{\eta^3} + 15v_\eta (v_{\eta^2})^2) E_{v^3}(u, 0)$$

$$\text{である.}$$

3.6 補題 6

特異点集合上で,

$$\begin{aligned} G_{\eta^5}(u, 0) &= G_{v^5}(u, 0) (v_{\eta})^5 + 10G_{v^4}(u, 0) (v_{\eta})^3 v_{\eta^2} \\ &= G_{v^5}(u, 0) (v_{\eta})^5 + 60 (v_{\eta})^3 v_{\eta^2} \end{aligned} \quad (3.1)$$

である.

3.7 補題 7

特異点集合上で,

$$\begin{aligned} G_{\eta^6}(u, 0) &= G_{v^4}(u, 0) \{20(v_{\eta})^3 v_{\eta^3} + 45(v_{\eta})^2 (v_{\eta^2})^2\} \\ &\quad + 15G_{v^5}(u, 0) (v_{\eta})^4 v_{\eta^2} + G_{v^6}(u, 0) (v_{\eta})^6 \\ &= 120(v_{\eta})^3 v_{\eta^3} + 270(v_{\eta})^2 (v_{\eta^2})^2 + 15G_{v^5}(u, 0) (v_{\eta})^4 v_{\eta^2} + G_{v^6}(u, 0) (v_{\eta})^6 \end{aligned} \quad (3.2)$$

である.

4 $E_{v^4}(u, 0)$ と $\hat{E}_{\eta^4}(\xi, 0)$ の関係式

$$V_{\xi}(\xi, 0) = 0, \quad V_{\xi\xi}(\xi, 0) = 0$$

$\hat{E} = E(u_{\eta})^2 + G(v_{\eta})^2$ であるので, η による 4 階微分をライプニッツ則で計算すると,

$$\hat{E}_{\eta^4}(\xi, 0) = E_{\eta^4}(u, 0) + G_{\eta^4}(u, 0) (v_{\xi})^2 \quad (4.1)$$

である. 補題 1, 4 を用いて, $(V=0, \eta=0)$

$$\hat{E}_{\eta^4}(\xi, 0) = 6E_{v^3}(u, 0)v_{\eta^2} + E_{v^4}(u, 0) + \underbrace{6(v_{\xi})^2}_{=0}$$

$E_{v^4}(u, 0) = \dots$ の形に直すと,

$$E_{v^4}(u, 0) = \hat{E}_{\eta^4}(\xi, 0) - 6E_{v^3}(u, 0)v_{\eta^2} - \underbrace{6(v_{\xi})^2}_{=0}$$

である.

5 $G_{v^4}(u, 0)$ と $\hat{G}_{\eta^4}(\xi, 0)$ の関係式

$\hat{G} = E(u_\eta)^2 + G(v_\eta)^2$ であるので, η による 4 階微分をライプニッツ則で計算すると, 補題 1 より

$$\hat{G}_{\eta^4}(\xi, 0) = G_{\eta^4}(u, 0) (v_\eta)^2 = G_{v^4}(u, 0) (v_\eta)^6 = G_{v^4}(u, 0) \quad (5.1)$$

である.

6 $E_{v^5}(u, 0)$ と $\hat{E}_{\eta^5}(\xi, 0)$ の関係式

$\hat{E} = E(u_\eta)^2 + G(v_\eta)^2$ であるので, η による 5 階微分をライプニッツ則で計算すると,

$$\hat{E}_{\eta^5}(\xi, 0) = E_{\eta^5}(u, 0) + 2u_\xi u_{\xi\eta^5} + G_{\eta^5}(u, 0) (v_\xi)^2 + 10G_{\eta^4}(u, 0) v_\xi v_{\xi\eta} \quad (6.1)$$

である. 補題 1, 2, 5, 6 を用いると

($v=0, \eta=0$)

$$\begin{aligned} \hat{E}_{\eta^5}(\xi, 0) = & v_\eta E_{v^5}(u, 0) + 10v_\eta v_{\eta^2} E_{v^4}(u, 0) + (10v_{\eta^3} + 15v_\eta (v_{\eta^2})^2) E_{v^3}(u, 0) \\ & - 12v_\eta \underbrace{v_{\xi^2}}_0 + v_\eta \underbrace{(v_\xi)^2}_0 (G_{v^5}(u, 0) + \underbrace{10G_{v^4}(u, 0) v_{\eta^2}}_{60}) \end{aligned} \quad (6.2)$$

となる. 両辺に v_η を掛けて $E_{v^5}(u, 0) = \dots$ の形に直すと,

($v=0, \eta=0$)

$$\begin{aligned} E_{v^5}(u, 0) = & v_\eta \hat{E}_{\eta^5}(\xi, 0) - 10v_{\eta^2} E_{v^4}(u, 0) - (10v_\eta v_{\eta^3} + 15(v_{\eta^2})^2) E_{v^3}(u, 0) \\ & + 12v_\eta \underbrace{v_{\xi^2}}_0 - \underbrace{(v_\xi)^2}_0 (G_{v^5}(u, 0) + \underbrace{10G_{v^4}(u, 0) v_{\eta^2}}_{60}) \end{aligned} \quad (6.3)$$

である.

7 $G_{v^5}(u, 0)$ と $\hat{G}_{\eta^5}(\xi, 0)$ の関係式

$\hat{G} = E(u_\eta)^2 + G(v_\eta)^2$ であるので, η による 5 階微分をライプニッツ則で計算すると,

$$\hat{G}_{\eta^5}(\xi, 0) = (v_\eta)^2 G_{\eta^5}(u, 0) + 10v_\eta v_{\eta^2} G_{\eta^4}(u, 0) \quad (7.1)$$

となる. 補題 1, 6 を用いると,

($V=0, \eta=0$)

$$\hat{G}_{\eta^5}(\xi, 0) = v_{\eta} G_{v^5}(u, 0) + 120 v_{\eta} v_{\eta^2} \quad (7.2)$$

となる．両辺に v_{η} を掛けて $G_{v^5}(u, 0) = \dots$ の形に直すと，

$$G_{v^5}(u, 0) = v_{\eta} \hat{G}_{\eta^5}(\xi, 0) - 120 v_{\eta^2} \quad (7.3)$$

である．

8 $G_{v^6}(u, 0)$ と $\hat{G}_{\eta^6}(\xi, 0)$ の関係式

$\hat{G} = E(u_{\eta})^2 + G(v_{\eta})^2$ であるので， η による 6 階微分をライプニッツ則で計算すると，

$$\hat{G}_{\eta^6}(\xi, 0) = G_{\eta^6}(u, 0) + 12 v_{\eta} v_{\eta^2} G_{\eta^5}(u, 0) + 30((v_{\eta^2})^2 + v_{\eta} v_{\eta^3}) G_{\eta^4}(u, 0) \quad (8.1)$$

となる．補題 1, 6, 7 を用いると ($V=0, \eta=0$)

$$\hat{G}_{\eta^6}(\xi, 0) = G_{v^6}(u, 0) + 27 v_{\eta^2} G_{v^5}(u, 0) + 300 v_{\eta} v_{\eta^3} + 1170 (v_{\eta^2})^2 \quad (8.2)$$

である． $G_{v^6}(u, 0) = \dots$ の形に直すと，

$$G_{v^6}(u, 0) = \hat{G}_{\eta^6}(\xi, 0) - 27 v_{\eta^2} G_{v^5}(u, 0) - 300 v_{\eta} v_{\eta^3} - 1170 (v_{\eta^2})^2 \quad (8.3)$$

である．

$$\delta = E_{v^4}(u, 0) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{20} E_{v^3}(u, 0)$$

$$\hat{\delta} = \hat{E}_{\eta^4}(\xi, 0) - \frac{\hat{G}_{\eta^5}(\xi, 0)}{20} \hat{E}_{\eta^3}(\xi, 0)$$